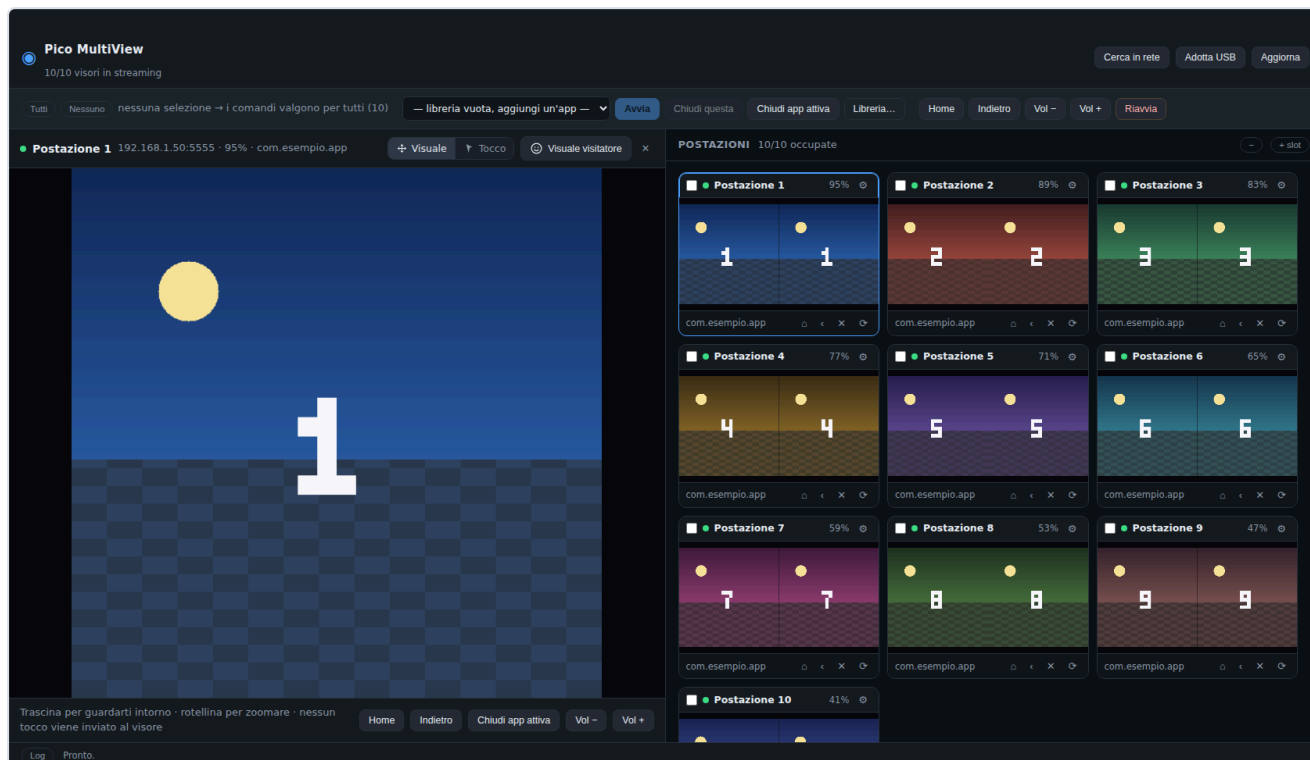


Pico MultiView

Guida passo passo per chi parte da zero

Come installare il programma sul Mac, preparare dieci visori PICO 4 e governarli durante un evento. Nessuna conoscenza tecnica richiesta: si parte da come si apre il Terminale.



SOMMARIO

Cosa troverai in questa guida

Ogni parte comincia su una pagina nuova. Se è la prima volta, falle in ordine: dalla 1 alla 3 si fa una volta sola, la 4 e le successive sono quelle che userai a ogni evento.

Parte 1	Il Terminale, senza paura Che cos'è, come si apre, come si usa. Cinque minuti.
Parte 2	Installare il programma sul Mac Node.js, scaricare Pico MultiView, primo avvio.
Parte 3	Preparare i visori Una volta sola per visore: modalità sviluppatore, cavo, passaggio al wifi.
Parte 4	Usare il programma Postazioni, anteprima, visuale libera, comandi su tutti.
Parte 5	Comandare dall'iPad Il Mac fa da server, l'iPad diventa il telecomando.
Parte 6	Il giorno dell'evento La checklist da spuntare prima che arrivi il pubblico.
Parte 7	Se qualcosa non va I problemi tipici e cosa fare, in tabella.
Glossario	Le parole tecniche, spiegate Da leggere solo quando serve.

Cosa ti serve prima di cominciare

- ☐ Un **Mac** (va bene qualsiasi Mac degli ultimi anni).
- ☐ I tuoi **visori PICO 4**, carichi.
- ☐ Una **rete wifi** a cui collegare Mac e visori. Per gli eventi conviene una rete dedicata, anche un semplice router portatile: la wifi degli ospiti è la causa numero uno dei problemi.
- ☐ Un **cavo USB-C** che trasmetta dati, non solo corrente. Serve una volta sola per visore. Se il visore si ricarica ma il Mac non lo "vede", è un cavo da sola ricarica: cambialo.
- ☐ Circa **mezz'ora** la prima volta, poi due minuti a ogni evento.

Il Terminale, senza paura

Serve solo per l'installazione. Una volta finito, il programma si apre come qualsiasi altra applicazione e il Terminale non lo tocchi più.

Che cos'è

Il Terminale è una finestra dove si scrivono comandi invece di cliccare pulsanti. Fa le stesse cose del Finder — copiare file, installare programmi — solo che glielo si chiede a parole. Non è pericoloso: fa esattamente quello che gli scrivi, niente di più.

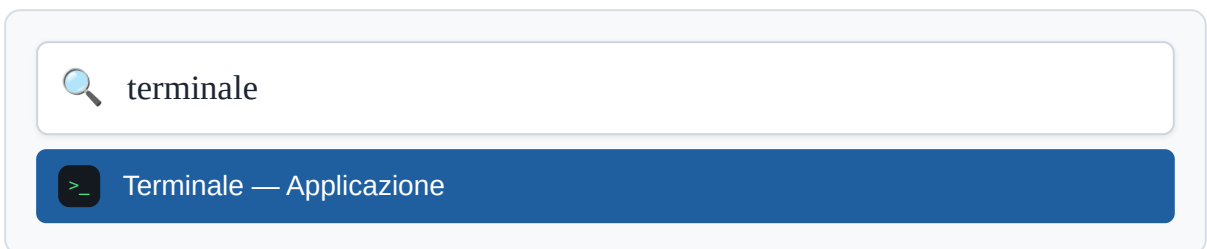
Come si apre

- 1 Premi  + **barra spaziatrice**

Il tasto  è quello con il quadrifoglio, a sinistra della barra spaziatrice. Si apre una barra di ricerca al centro dello schermo.

- 2 Scrivi **terminale** e premi **Invio**

Non serve scriverlo tutto: bastano le prime lettere e il Mac lo trova da solo.



- 3 Si apre una finestra come questa



Quella riga con il  finale si chiama *prompt*: vuol dire "sono pronto, dimmi cosa fare". Il testo prima del  cambia da Mac a Mac, non preoccuparti se il tuo è diverso.

Le cinque regole d'oro

COME SI USA

- **Un comando alla volta.** Copia una riga, incollala nel Terminale, premi `Invio`, aspetta che ricompaia il prompt `%`, poi passa alla successiva.
- **Per incollare** si usa `⌘` + `V`, come dappertutto.
- **Aspetta.** Alcuni comandi scrivono righe su righe per minuti. È normale: sta lavorando. Hai finito quando ricompare il prompt.
- **Se ti chiede la password** del Mac, digitala: *non vedrai niente* mentre scrivi, nemmeno i pallini. È fatto apposta. Scrivi e premi `Invio`.
- **Le righe gialle non sono errori.** Sono avvisi, e si possono ignorare. I problemi veri dicono `error` e fermano tutto.

ATTENZIONE AI CARATTERI

Copia e incolla i comandi, non riscriverli a mano: un trattino o uno spazio sbagliato basta a farli fallire. Se il Terminale risponde `command not found`, quasi sempre è un errore di battitura.

Installare il programma sul Mac

Si fa una volta sola. Circa quindici minuti, quasi tutti di attesa mentre il Mac scarica.

PRIMA DI PARTIRE: FORSE PUOI SALTARE TUTTA QUESTA PARTE

Se chi ti ha dato questa guida ti ha mandato anche un file che finisce per `.dmg`, hai già l'app pronta: aprilo, trascina **Pico Multiview** dentro *Applicazioni*, e la prima volta aprila con **tasto destro** → **Apri** confermando l'avviso. Fatto: vai direttamente alla **Parte 3**.

Dentro quel file c'è già tutto. Il resto di questa parte serve solo a chi parte dai sorgenti, cioè da zero.

1

Installa Node.js

È il motore su cui gira il programma. Apri Safari e vai su **nodejs.org**: c'è un pulsante grande con scritto **LTS** (vuol dire "versione stabile"). Scaricalo, apri il file `.pkg` che finisce in *Download* e clicca **Continua** fino alla fine, accettando quello che propone.

2

Controlla che sia andata bene

Apri il Terminale (Parte 1) e incolla:



```
Terminale
% node -v
v22.11.0
```

Se risponde con un numero preceduto da `v`, è installato. Se dice `command not found`, chiudi il Terminale, riaprilo e riprova: dopo l'installazione va riaperto.

3

Scarica Pico MultiView

Incolla questi comandi **uno alla volta**, aspettando ogni volta che ricompaia il prompt:

```
Terminale

% cd ~/Documents
% git clone https://github.com/fosforoscienza/pico-multiview.git
% cd pico-multiview
% npm install
% npm run deps:adb
```

In parole povere, riga per riga:

- `cd ~/Documents` — spostati nella cartella Documenti.
- `git clone ...` — scarica il programma da internet.
- `cd pico-multiview` — entra nella cartella appena scaricata.
- `npm install` — installa tutti i pezzi che servono (è il più lungo, anche qualche minuto).
- `npm run deps:adb` — scarica lo strumento che parla con i visori.

SE IL DOWNLOAD SEMBRA NON FINIRE MAI

Il progetto in sé pesa 5 MB e arriva in pochi secondi. Quello lungo è `npm install`, che scarica il motore del programma: **221 MB**. Su una rete lenta può volerci parecchio, e su alcune reti (uffici, wifi degli ospiti) può quasi fermarsi.

Se ti dice ore: prova con l'**hotspot del telefono**, oppure — se quel computer ti serve solo per *comandare* i visori — non installare niente e usa il **Telecomando** dal suo browser (Parte 5). Un'altra strada è costruire l'app una volta sola sul Mac che funziona, con `npm run dist`, e passare il file `.dmg` con AirDrop o una chiavetta.

SE AL PRIMO COMANDO GIT COMPARE UNA FINESTRA

Il Mac potrebbe proporti di installare gli "strumenti da riga di comando per sviluppatori". Accetta, aspetta che finisca (qualche minuto) e poi ridai il comando `git clone`. Succede solo la prima volta.

4

Avvia il programma

```
Terminale

% npm start
```

Si apre la finestra di Pico MultiView con dieci postazioni vuote. Il Terminale deve restare aperto mentre usi il programma: è lui che lo tiene acceso. Per chiudere tutto, chiudi la finestra del programma.

5

Prepara il collegamento per le volte successive

Dentro la cartella del programma c'è l'icona con il visore VR, chiamata **Pico Multiview**. Ci fai doppio clic e il programma parte — niente comandi da ricordare.

Per trovarlo, incolla questo comando: si apre la cartella nel Finder.

```
% open ~/Documents/pico-multiview
```

Comodo tenerla a portata di mano: trascina l'icona sulla **Scrivania** o nel **Dock** tenendo premuti  + . Così crei un collegamento e l'originale resta nella cartella: è lì che deve stare per funzionare.

LE VOLTE SUCCESSIVE: DUE STRADE

La più semplice: doppio clic sull'icona **Pico Multiview** (o sul collegamento che hai messo sulla Scrivania). Si apre una finestra nera che scrive qualche riga e poi compare il programma: quella finestra va lasciata aperta, è lei che lo tiene acceso.

Se preferisci il Terminale: le due righe di sempre.

```
% cd ~/Documents/pico-multiview
% npm start
```

LA PRIMA VOLTA CHE FAI DOPPIO CLIC

Il file controlla che ci sia tutto e, se manca qualcosa, se lo scarica da solo: la prima volta può metterci qualche minuto. Se qualcosa non va te lo dice in italiano e lascia la finestra aperta per farti leggere il messaggio.

Vuoi provarlo subito, senza visori?

C'è una modalità dimostrativa che riempie le dieci postazioni con visori finti e un'immagine finta. Serve a prendere confidenza con i comandi senza rischiare niente:

```
% npm start -- --demo=10
```

Farne un'app da doppio clic (facoltativo)

Se non vuoi più vedere il Terminale, questo comando crea una vera applicazione Mac. Dentro la cartella **dist** troverai **Pico MultiView.dmg**: aprilo e trascina l'icona in *Applicazioni*. Da lì parte con un doppio clic.

```
% npm run dist
```

Preparare i visori

Si fa una volta sola per visore, circa un minuto ciascuno. Serve il cavo USB-C, ma solo adesso: dopo si lavora tutto via wifi.

1

Metti tutti sulla stessa wifi

Mac e visori devono stare sulla stessa rete. Se il router ha l'opzione *isolamento client* (in inglese *AP isolation*), va disattivata: altrimenti i dispositivi non si vedono fra loro anche se sono sulla stessa wifi.

2

Attiva la modalità sviluppatore sul visore

Indossa il visore e vai in:

Impostazioni → **Generale** → **Informazioni sul dispositivo**

Tocca sette o otto volte di seguito su **Numero build** finché non compare un messaggio che dice che la modalità sviluppatore è attiva. Poi torna in **Impostazioni** → **Sviluppatore** e accendi **Debug USB**.

I nomi delle voci cambiano un po' fra le versioni di PICO OS, ma la sostanza è questa: cercare "Numero build" e toccarlo tante volte.

3

Collega il cavo e autorizza il Mac

Attacca il visore al Mac con il cavo USB-C. Dentro il visore compare la domanda "Consenti debug USB da questo computer?".

IL PASSAGGIO CHE TUTTI DIMENTICANO

Metti la spunta su **Consenti sempre da questo computer** prima di confermare. Se non la metti, dovrai riautorizzare ogni volta e niente funzionerà da solo.

4

Passa al wifi (e togli il cavo)

Nel programma, clicca una **postazione vuota** e poi **Adotta quello collegato via USB**. Il Mac legge l'indirizzo del visore, gli dice di mettersi in ascolto sulla rete e si ricollega senza cavo. Il visore compare nella postazione: ora puoi staccare il cavo.

5

Dai un nome alla postazione

Clicca l'ingranaggio  sulla miniatura e scrivi un nome: "Postazione 1", "Visore rosso", quello che ti torna comodo. Il nome resta salvato.

CONSIGLIO DA CHI CI È PASSATO

Attacca un'etichetta fisica con lo stesso nome sul visore. Quando qualcuno alza la mano, sapere *quale* riquadro guardare vale più di qualsiasi funzione del programma.

Ripeti per tutti i visori

Passi 3, 4 e 5 per ciascuno. Alla fine avrai dieci postazioni piene e il cavo lo puoi mettere via.

Un'accortezza che ti risparmia lavoro

Il collegamento via wifi si perde quando il visore si **riavvia**: bisognerebbe rifare il giro col cavo. Su molti visori si può rendere permanente con questo comando, da dare con il visore ancora collegato (sostituisci `<numero>` con quello che compare scrivendo `adb devices`):

```
% adb -s <numero> shell setprop persist.adb.tcp.port 5555
```

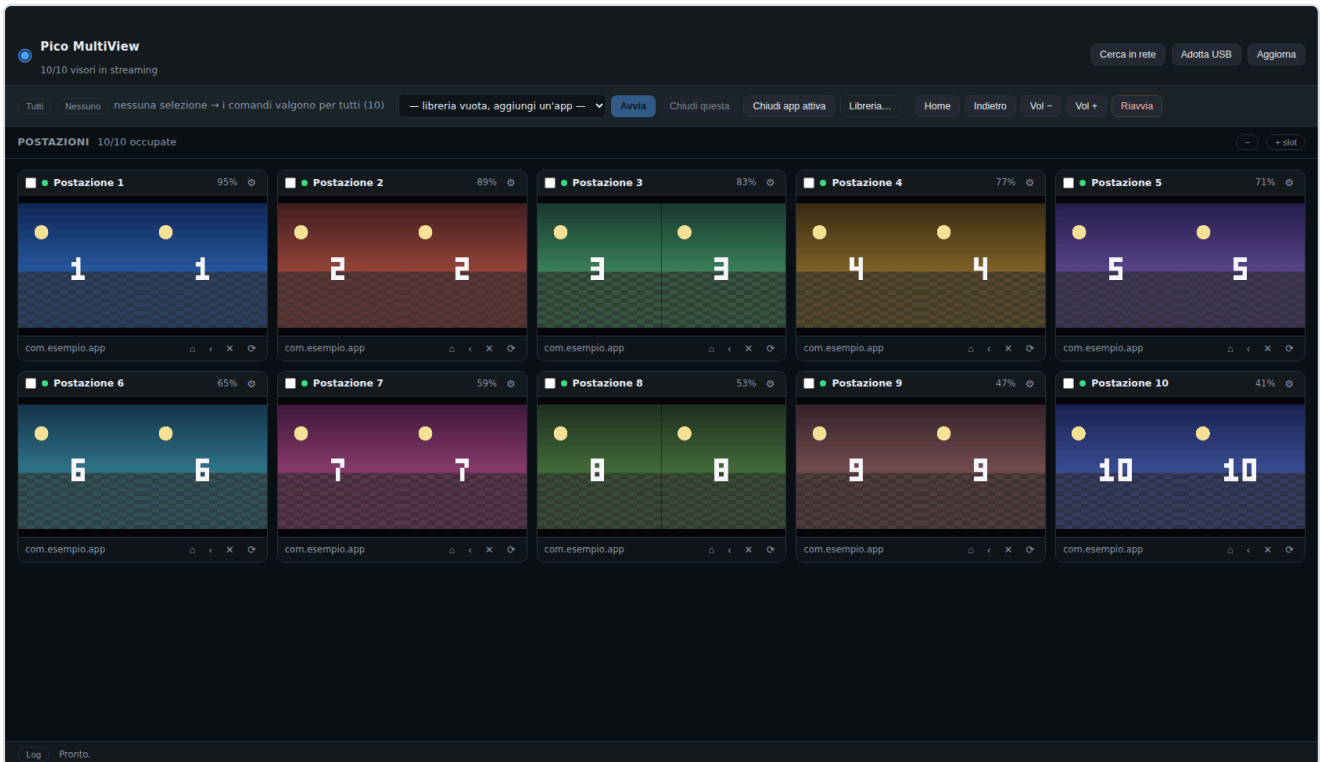
Se dopo un riavvio il visore non si ricollega lo stesso, vuol dire che quel modello non conserva l'impostazione: ricollega il cavo e ripremi **Adotta USB**.

PARTE 4

Usare il programma

Da qui in poi non serve più il Terminale: si clicca e basta.

La schermata principale: le postazioni

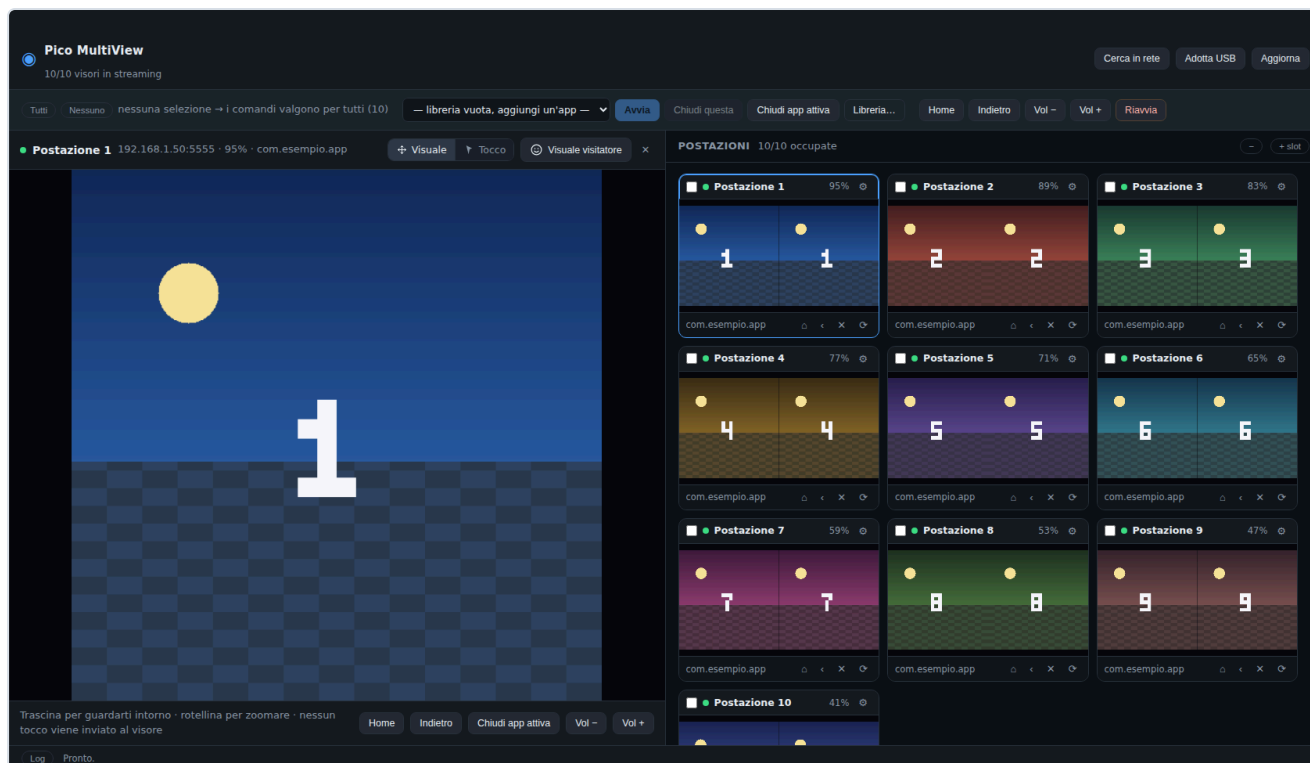


Dieci slot da riempire. Cliccandone uno si sceglie come aggiungere il visore: cercarlo in rete, prenderlo dal cavo USB, o scrivere l'indirizzo a mano.

Ogni postazione resta associata al suo visore anche dopo aver chiuso il programma: la disposizione della sala non si perde. Con **+ slot** ne aggiungi altre se un giorno i visori diventano di più.

Guardare un visore da vicino

Clicca la miniatura di un visore: lo schermo si divide. A sinistra quel visore, grande e a più risoluzione; a destra le miniature di tutti gli altri, sempre vive. Non perdi mai di vista la sala mentre segui una persona.



A sinistra la persona che stai seguendo, a destra tutti gli altri. Ogni miniatura è cliccabile: si passa da un visore all'altro con un clic.

La visuale libera

Nell'anteprima, **tieni premuto il tasto sinistro del mouse e muovilo**: ti sposti dentro l'immagine del visore. La rotellina ingrandisce. In questa modalità **non viene inviato nessun tocco al visore**, quindi puoi guardare in giro mentre la persona sta usando l'applicazione, senza disturbarla.

Quando ti sei spostato compare in basso la scritta *Visuale spostata* e il pulsante  **Visuale visitatore** si accende. Cliccalo (o premi **0**) per tornare esattamente a quello che sta guardando chi indossa il visore.

UNA COSA DA SAPERE PRIMA DELL'EVENTO

Il programma riceve *solo quello che il visore disegna*, cioè il campo visivo di chi lo indossa. La visuale libera si muove dentro quell'immagine — e siccome la cattura è "a due occhi affiancati", di norma c'è più spazio di quanto sembri — ma **non puoi girarti a guardare dietro le spalle del visitatore**: quei pixel semplicemente non esistono.

La modalità Tocco

Il segmento **Tocco** nella barra dell'anteprima trasforma il mouse in un dito: clic e trascinamenti diventano tocchi veri sullo schermo del visore, il tasto destro fa "indietro". Serve per sbloccare qualcuno: rimetterlo nell'app giusta, chiudere un avviso, tornare alla home.

Si riparte sempre da **Visuale** quando cambi visore, apposta: durante un evento non vuoi cliccare per sbaglio dentro il visore di un visitatore.

DOVE IL TOCCO FUNZIONA E DOVE NO

Sui **pannelli 2D** — la home di PICO, i menu di sistema, il browser, le app non immersive — il puntatore funziona molto bene. Dentro le **esperienze immersive** invece l'app ascolta i controller, non il touchscreen: il clic può non produrre nulla. Lì restano validi i comandi di sistema (Home, Indietro, Chiudi app attiva, avvio app, volume) e, in modalità Tocco, i tasti freccia e Invio.

I comandi su tutti insieme

La barra in alto agisce su **tutte** le postazioni se non hai selezionato niente, oppure solo su quelle con la casella spuntata.

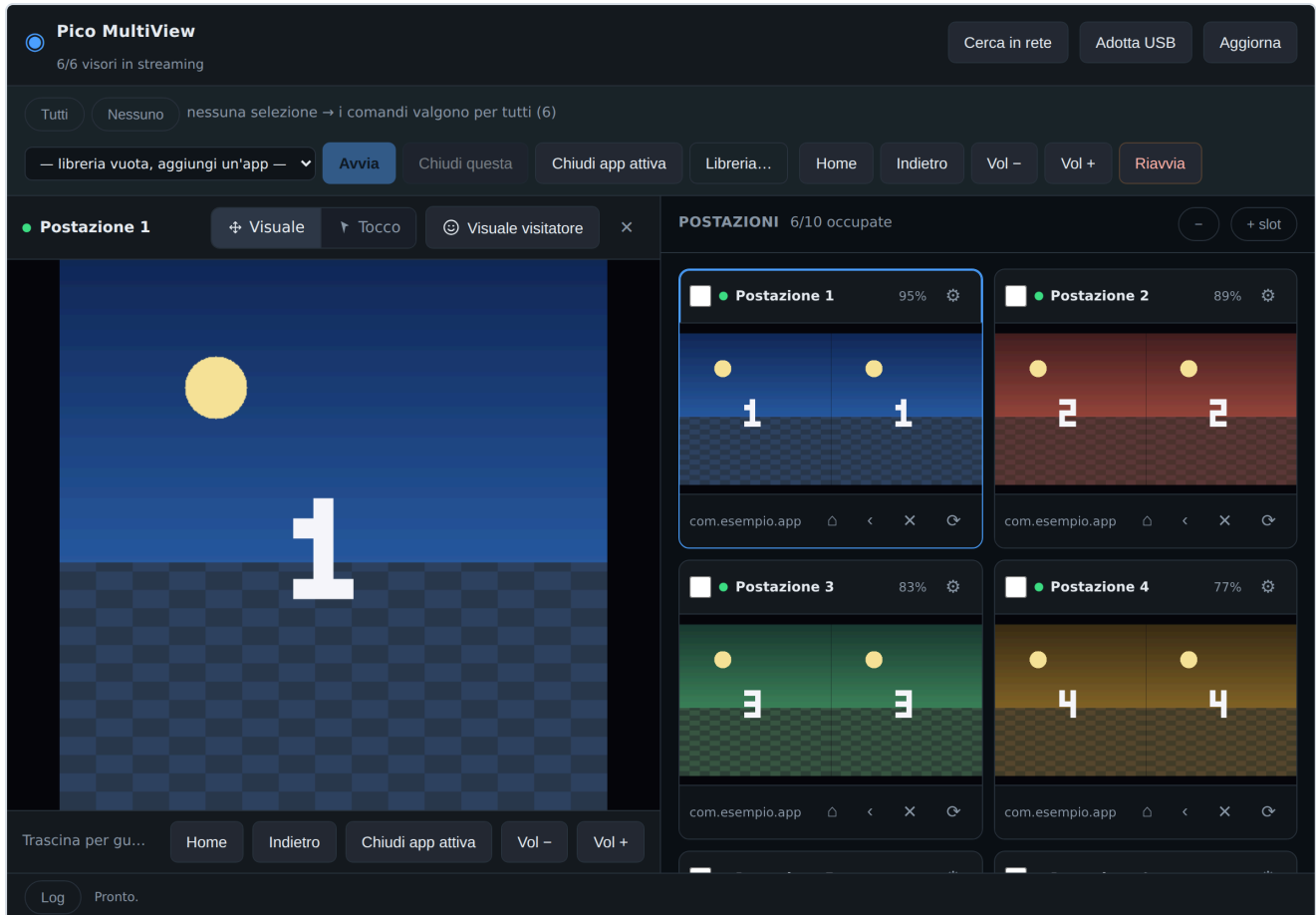
VOGLIO...	COME
lanciare l'esperienza su tutti	nessuna selezione → scegli l'app dal menù a tendina → Avvia
lanciarla solo su alcuni	spunta le caselle delle postazioni → Avvia
far uscire uno dall'app	il tasto × sulla sua miniatura
rimettere tutti alla home	Home senza selezione
alzare o abbassare il volume	Vol + / Vol -
controllare le batterie	la percentuale su ogni miniatura; diventa rossa sotto il 20%

Preparare la lista delle app

Clicca **Libreria...** e poi **Rileva app installate** : il programma elenca le applicazioni presenti sui visori, con una spunta accanto a quelle installate su tutti. Clicca quella del tuo evento, dalle un nome leggibile e salva. Da quel momento la lanci ovunque con un clic.

Comandare dall'iPad

Comodo quando devi girare per la sala invece di stare davanti al portatile.



Sull'iPad si comanda con le dita: uno per la visuale, due per lo zoom.

L'iPad non parla direttamente ai visori, ma non serve: il Mac fa già tutto il lavoro e può servire la stessa identica schermata sulla wifi.

1

Sul Mac

Clicca **Telecomando...** nella barra in alto, poi **Accendi**. Compiono un indirizzo e un PIN di sei caratteri.

2

Sull'iPad

Apri Safari e scrivi l'indirizzo così come lo vedi sul Mac, per esempio `http://192.168.1.10:8788/?k=K7M2Q4`. Ha già il PIN dentro, quindi entri diretto.

Per averlo come un'app: **Condividi** → **Aggiungi a Home**. Parte a tutto schermo, senza le barre di Safari.

I gesti

Un dito trascina la visuale. **Due dita** pizzicano per ingrandire. Il pulsante con la faccia riporta sulla visuale del visitatore. In modalità **Tocco** il tuo dito diventa il dito del visitatore sullo schermo del visore.

TRE COSE DA TENERE A MENTE

- Il **Mac deve restare acceso** e collegato alla rete: è lui che parla ai visori. Se lo chiudi, l'iPad perde il collegamento (e te lo dice, riprovando da solo).
- **Chi conosce indirizzo e PIN comanda i visori.** Se un iPad gira per la sala in mano ad altri, cambia il PIN dallo stesso pannello: chi era collegato viene staccato subito.
- Il video viaggia due volte sulla wifi. Con dieci visori conviene tenere aperto **un solo telecomando alla volta**.

Il giorno dell'evento

Dieci minuti prima che arrivi il pubblico, in ordine.

- ☐ **Visori carichi e accesi**, tutti sulla rete giusta.
- ☐ **Mac sulla stessa rete**, programma aperto: le postazioni si ricollegano da sole. Se qualcuno manca, premi **Cerca in rete**.
- ☐ **Controlla le percentuali di batteria** su ogni miniatura.
- ☐ **Avvia l'app dell'evento** su tutti: nessuna selezione → scegli l'app → **Avvia**.
- ☐ **Se usi l'iPad**, accendi il telecomando sul Mac e collegalo *prima* che arrivi la gente.
- ☐ **Ricorda che l'anteprima parte in modalità Visuale**: puoi guardarti intorno nel visore di un visitatore senza toccargli niente. Passa a **Tocco** solo quando devi intervenire davvero.

DURANTE L'EVENTO

Il pannello **Log** in basso racconta cosa è successo, visore per visore. È la prima cosa da guardare quando qualcosa non torna: spesso la risposta è già scritta lì.

Se qualcosa non va

I problemi tipici, in ordine di quanto capitano spesso.

COSA VEDI	PERCHÉ SUCCEDDE	COSA FARE
Un visore non compare quando cerco in rete	È su un'altra wifi, è addormentato, o il router isola i dispositivi	Sveglialo indossandolo un attimo, controlla la rete, disattiva l'isolamento client sul router
Nel log leggo <code>unauthorized</code>	Manca la spunta "Consenti sempre da questo computer"	Ricollega quel visore col cavo e autorizza mettendo la spunta
Si collegava, adesso no	Il visore è stato riavviato e ha perso l'ascolto sulla rete	Cavo + Adotta USB , oppure imposta <code>persist.adb.tcp.port</code> (Parte 3)
Un riquadro resta nero o fermo	Lo streaming di quel visore si è interrotto	Premi  sulla miniatura. Se ricapita, passa quel visore alla modalità <i>screencap</i> dall'ingranaggio
Tutto va a scatti con dieci visori	La wifi non regge dieci flussi video	Usa una rete dedicata; in alternativa abbassa la qualità delle miniature
Il download dice che ci vogliono ore	Non è il progetto (5 MB): è il motore del programma, 221 MB, su una rete lenta	Hotspot del telefono; oppure usa il Telecomando dal browser senza installare; oppure copia il <code>.dmg</code> costruito su un altro Mac
Il Terminale dice <code>command not found</code>	Comando scritto a mano con un errore, o Node non installato	Copia e incolla il comando; controlla <code>node -v</code> (Parte 2)
L'iPad non apre la pagina	Telecomando spento sul Mac, o iPad su un'altra rete	Telecomando... → Accendi ; stessa wifi
Clicco nell'anteprima e non succede niente	Sei in modalità Visuale , oppure l'app è immersiva	Passa a Tocco ; se è immersiva usa i comandi di sistema

Usare un secondo computer

Se apri il programma da un altro Mac sulla stessa rete, i visori sono già raggiungibili (quella parte sta nel visore, non nel computer), ma il nuovo Mac non è ancora autorizzato: ha una sua "chiave" che i visori non conoscono. La via veloce è copiare la chiave dal computer già autorizzato — sono due file nella cartella `~/ .android/` chiamati `adbkey` e `adbkey.pub`. Copiali nella stessa posizione sul computer nuovo e i visori lo riconosceranno subito, tutti insieme.

Per portarti dietro anche postazioni, nomi e libreria app, copia il file di configurazione: `~/Library/Application Support/pico-multiview/config.json`.

Le parole tecniche, spiegate

Da leggere solo quando ne incontri una e ti chiedi cosa voglia dire.

PAROLA	CHE COSA VUOL DIRE QUI
Terminale	La finestra del Mac dove si scrivono comandi invece di cliccare. Serve solo per installare il programma.
Comando	Una riga di testo che dici al Mac di eseguire, seguita da <code>Invio</code> .
Node.js	Il motore su cui gira il programma. Si installa una volta e poi ci si dimentica.
adb	Lo strumento che permette al Mac di parlare con i visori (sono computer Android sotto sotto). Lo scarica il comando <code>npm run deps:adb</code> .
Indirizzo IP	Il "numero civico" di un dispositivo sulla rete, tipo <code>192.168.1.51</code> . Ogni visore ne ha uno.
Isolamento client (<i>AP isolation</i>)	Un'impostazione del router che impedisce ai dispositivi sulla stessa wifi di vedersi fra loro. Va spenta, altrimenti il Mac non trova i visori.
Modalità sviluppatore	Un interruttore nascosto nelle impostazioni del visore che permette a un computer di comandarlo. Si attiva toccando sette volte "Numero build".
Package	Il nome tecnico di un'app, tipo <code>com.tuostudio.museo</code> . Il programma lo trova da solo con Rileva app installate .
Streaming	Il video in diretta che arriva dal visore al Mac.
PIN del telecomando	I sei caratteri che proteggono l'accesso dall'iPad. Chi li ha può comandare i visori: trattali come una password.

DOVE TROVARE IL RESTO

Nella cartella del programma ci sono due documenti più tecnici, aggiornati insieme al codice: `README.md` (come è fatto e cosa sa fare) e `docs/SETUP-PICO.md` (la preparazione dei visori nei dettagli, compresi i casi particolari). Si aprono con qualsiasi editor di testo, o direttamente su GitHub.